

Plano de Testes de Software & GOT

Documento de Planejamento e Matriz de Rastreabilidade de Testes (Gabarito Completo)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Projeto:	Módulo de Checkout - Carrinho de Compras	Data:	18/09/2026
Sistema:	E-Commerce Node.js	Versão:	1.0
Responsável:	Rafaela Cristina Araujo Oliveira	Ambiente:	Node.js v24.12.0/Jest/Vscode

2. ESCOPO E ESTRATÉGIA DE TESTES

Objetivo dos Testes: Validar o cálculo exato do total da compra na função calcularTotal (itens, cupom), garantindo a aplicação correta de descontos, limites de frete grátis, arredondamento e tratamento de exceções para entradas inválidas.

3. REGRAS DE NEGÓCIO DO SISTEMA

- Cálculo de Subtotal:** Deve multiplicar a quantidade pelo preço de cada item.
- Validação de Entrada:** Se o carrinho estiver vazio ([]), se algum item tiver quantidade menor ou igual a 0, ou se o preço for negativo, a função **deve lançar um erro**: "Carrinho Inválido".
- Desconto de Cupom:** Se o cupom for "PROMO10", aplicar **10% de desconto** sobre o subtotal.
- Regra de Frete:**
 - Se o subtotal for **igual ou superior a R\$ 100,00** (≥ 100), o frete é **GRÁTIS** (R\$ 0,00).
 - Se o subtotal for **menor que R\$ 100,00** (< 100), o frete custa **R\$ 15,00**.
- Arredondamento:** O valor total final deve possuir **exatamente 2 casas decimais** (dinheiro/moeda).

4. MATRIZ DO GOT (Guia de Ordem de Testes - Gabarito do Aluno/Professor)

ID	Cenário / Regra	Dados de Entrada	Resultado Esperado	Resultado Obtido (Inicial)	Status Inicial	Status Final
CT-01	Frete Grátis exato da borda	Item: 100.00, Qtd: 1, Cupom: null	Total:100	Total: 115	FALHOU	PASSOU
CT-02	Aplicação de Cupom 10%	Item: 50.00, Qtd: 1, Cupom: "PROMO10"	Total: 60 (50 - 5 + 15)	Total: 55 (50 - 10 + 15)	FALHOU	PASSOU
CT-03	Quantidade Negativa	Item: 10.00, Qtd: -2, Cupom: null	Erro: "Carrinho Inválido"	Total: -5	PASSOU	PASSOU
CT-04	Arredondamento Centavos	Item: 33.333, Qtd: 1, Cupom: null	Total: 48.33	Total: 48.33333333333336	FALHOU	PASSOU
CT-05	Carrinho Vazio	Itens: [], Cupom: null	Erro: "Carrinho Inválido"	Erro: "Carrinho Inválido"	PASSOU	PASSOU
CT-06	Frete Pago (<100)	Item: 80.00, Qtd: 1, Cupom: null	Total: 95 (80 + 15)	Total: 95	PASSOU	PASSOU

5. TESTE 1

```

FAIL ./carrinho.test.js
  Suíte de Testes do Carrinho de Compras
    × CT-01: Deve conceder frete grátis para compras de exatamente R$ 100 (6 ms)
    × CT-02: Deve aplicar 10% de desconto com o cupom PROMO10 (1 ms)
    ✓ CT-03: Deve lançar erro se houver item com quantidade negativa ou zero (4 ms)
    × CT-04: Deve arredondar o valor final para duas casas decimais (6 ms)
    ✓ CT-05: Deve lançar erro para carrinho vazio (2 ms)
    ✓ CT-06: Deve cobrar frete de R$ 15 para compras abaixo de R$ 100 (1 ms)

    • Suíte de Testes do Carrinho de Compras > CT-01: Deve conceder frete grátis para compras de exatamente R$ 100

    expect(received).toBe(expected) // Object.is equality
  
```

```

Test Suites: 1 failed, 1 total
Tests:       3 failed, 3 passed, 6 total
Snapshots:   0 total
Time:        1.039 s
Ran all test suites.
  
```

6. TESTE 2

```
PASS ./carrinho.test.js
  Suíte de Testes do Carrinho de Compras
    ✓ CT-01: Deve conceder frete grátis para compras de exatamente R$ 100 (3 ms)
    ✓ CT-02: Deve aplicar 10% de desconto com o cupom PROMO10 (1 ms)
    ✓ CT-03: Deve lançar erro se houver item com quantidade negativa ou zero (5 ms)
    ✓ CT-04: Deve arredondar o valor final para duas casas decimais
    ✓ CT-05: Deve lançar erro para carrinho vazio (1 ms)
    ✓ CT-06: Deve cobrar frete de R$ 15 para compras abaixo de R$ 100

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       6 passed, 6 total
Snapshots:   0 total
Time:        0.705 s, estimated 1 s
Ran all test suites.
```